本视频内容：

三角分解的计算

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平

三、三角分解的紧凑计算格式

设$A \in \mathbf{C}_n^{n\times n}$,且$A$可作三角分解，即$A$的$n$个顺序主子式不为零.

由A的Doolittle分解 $A=LR$ ，得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & r_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & r_{nn} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{cases} a_{1j}=r_{1j},(j=1,2,\cdots,n) \\ a_{i1}=l_{i1}r_{11},(i=2,3,\cdots,n) \\ a_{kj}=\sum_{t=1}^{k-1}l_{kt}r_{tj}+r_{kj},(j=k,k+1,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \\ a_{ik}=\sum_{t=1}^{k-1}l_{it}r_{tk}+l_{ik}r_{kk},(i=k+1,k+2,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \end{cases}$$

故得A的$Doolittle$分解的紧凑计算格式为：

$$\begin{cases} r_{1j}=a_{1j},(j=1,2,\cdots,n) \\ l_{i1}=\dfrac{a_{i1}}{r_{11}},(i=2,3,\cdots,n) \\ r_{kj}=a_{kj}-\sum\limits_{t=1}^{k-1}l_{kt}r_{tj},(j=k,k+1,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \\ l_{ik}=\dfrac{1}{r_{kk}}\left(a_{ik}-\sum\limits_{t=1}^{k-1}l_{it}r_{tk}\right),(i=k+1,k+2,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \end{cases}$$

计算顺序

$$\begin{array}{llllll} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1n} & \text{第1框} \\ l_{21} & r_{22} & r_{23} & \cdots & r_{2n} & \text{第2框} \\ l_{31} & l_{32} & \ddots & & \vdots & \\ \vdots & \vdots & & & & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & & r_{nn} & \text{第n框} \end{array}$$

类似可得A的Crout分解的紧凑计算格式：

$$\begin{cases} l_{i1}=a_{i1},(i=1,2,\cdots,n) \\ r_{1j}=\dfrac{a_{1j}}{l_{11}},(j=2,3,\cdots,n) \\ l_{ik}=a_{ik}-\sum\limits_{t=1}^{k-1}l_{it}r_{tk},(i=k,k+1,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \\ r_{kj}=\dfrac{1}{l_{kk}}\left(a_{kj}-\sum\limits_{t=1}^{k-1}l_{kt}r_{tj}\right),(j=k+1,k+2,\cdots,n;k=2,\cdots,n) \end{cases}$$

实际上还可得到LDR分解的紧凑计算格式。

这些计算公式不必死记硬背，而是需要理解上述推导过程。

例1 求矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 3\end{pmatrix}$的Doolittle分解, Crout分解和LDR分解

解 由*Doolittle*分解的紧凑计算格式得:

$$r_{11}=a_{11}=2, r_{12}=a_{12}=-1, r_{13}=a_{13}=3;$$

R第一行

$$l_{21}=\frac{a_{21}}{r_{11}}=\frac{1}{2}, l_{31}=\frac{a_{31}}{r_{11}}=1;$$

L第一列

$$r_{22}=a_{22}-l_{21}r_{12}=\frac{5}{2},r_{23}=a_{23}-l_{21}r_{13}=-\frac{1}{2};$$ R第二行

$$l_{32}=\frac{1}{r_{22}}\left(a_{32}-l_{31}r_{12}\right)=2$$ L第二列

$$r_{33}=a_{33}-l_{31}r_{13}-l_{32}r_{23}=1.$$ R第三行

故得A的Doolittle分解为

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\ \frac{1}{2}&1&0\\ 1&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&3\\ 0&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\ 0&0&1\end{pmatrix}$$

记Doolittle分解中的矩阵为

$$L=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix},\ \mathrm{R}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\text{再记}D_R=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{5}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

则A的Crout分解为

$$A=LR=(LD_R)(D_R^{-1}R)=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & \frac{5}{2} & 0\\ 2 & 5 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{5}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

则A的LDR分解为

$$A=LD_R(D_R^{-1}R)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{5}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{5}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

以上Doolittle分解通过紧凑格式计算得到，再将其转化为Crout形式和LDR 形式。

实际上可先任选一种进行计算，再转化为另外两种形式

三角分解用于求解线性方程组

若求解线性方程组$Ax=b$的系数矩阵有三角分解$A=LR$，则

$$Ax=b \Leftrightarrow LRx=b \Leftrightarrow Ly=b, Rx=y$$

原方程组变成了求解两个线性方程组，表面上增加了工作量，但新的方程组的求解，每个都极其简单

例2 利用三解分解求解线性方程组$Ax=b$, 其中

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 3\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}-3\\ 4\\ 7\end{pmatrix}$$

解 在例1中已求出A的Doolittle分解

$$A=LR=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

首先求解 $Ly=b$

即 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$

这里“递推”就是从小到大；

容易递推求得

$$y_1 = -3\ ,\ y_2 = 4 - \frac{1}{2}y_1 = \frac{11}{2}\ ,\ y_3 = 7 - y_1 - 2y_2 = -1$$

然后求解$Rx = y$，即

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{11}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

“回代”就是从大到小。

通过回代法求解，得

$$x_3 = -1,\ x_2 = \frac{2}{5}\left(\frac{11}{2} + \frac{1}{2}x_3\right) = 2, x_1 = \frac{1}{2}(-3 + x_2 - 3x_3) = 1$$

例3 求对称正定矩阵 $A=\begin{pmatrix}5 & 2 & -4\\ 2 & 1 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}$ **的Cholesky分解。**

解 令 $G=\begin{pmatrix}g_{11} & 0 & 0\\ g_{21} & g_{22} & 0\\ g_{31} & g_{32} & g_{33}\end{pmatrix}$

由 $A=GG^T=\begin{pmatrix}g_{11} & 0 & 0\\ g_{21} & g_{22} & 0\\ g_{31} & g_{32} & g_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}g_{11} & g_{21} & g_{31}\\ 0 & g_{22} & g_{32}\\ 0 & 0 & g_{33}\end{pmatrix}$

第1列元素对应相等

$$\begin{aligned}a_{11}&=g_{11}^2\\ a_{21}&=g_{21}g_{11}\\ a_{31}&=g_{31}g_{11}\end{aligned}\quad\Longrightarrow$$

依次求得

$$g_{11}=\sqrt{a_{11}}=\sqrt{5}$$
$$g_{21}=\frac{a_{21}}{g_{11}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$
$$g_{31}=\frac{a_{31}}{g_{11}}=-\frac{4}{\sqrt{5}}$$

第(2,2),(3,2)元素对应相等

$$a_{22} = g_{21}^2 + g_{22}^2$$
$$a_{32} = g_{31}g_{21} + g_{32}g_{22}$$

依次求得

$$g_{22} = \sqrt{a_{22} - g_{21}^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$
$$g_{32} = \frac{a_{32} - g_{31}g_{21}}{g_{22}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

(3,3)元素对应相等

$$a_{33} = g_{31}^2 + g_{32}^2 + g_{33}^2$$

求得

$$g_{33} = \sqrt{a_{33} - g_{31}^2 - g_{32}^2} = 1$$

最后得到A的Cholesky分解为

$$A = GG^T = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

三角分解的计算

（完）

下一讲内容：

Householder矩阵与变换

See you next time

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平